项目四 数据库管理

一、项目基本信息

1．项目简介及基本要求

本项目配合理论教学中数据库管理的学习，主要针对数据库安全性、数据库备份与恢复进行管理。学生在完成本项目后，应该能够根据数据库安全性、完整性和备份与恢复的基本知识，基于 MySQL 数据库管理系统进行实践。同时在数据库管理实践中，教育学生要具备职业道德，遵纪守法，不滥用所学技术进行违法活动；教育学生具备社会责任感，坚持道德上正确的主张。

本项目主要分为数据库安全性、数据库备份与恢复两个部分，学生应注意及时保存每次实验数据及结果。

2．课程实验目的

1）通过项目实践，加深对数据库系统理论知识和基本技术的理解。

2）通过使用具体的 DBMS，了解一种实际的数据库管理系统，并掌握其操作技术。

3）通过实际题目的项目实践，提高动手能力，提高分析问题和解决问题的能力。

3．主要实验环境

1）个人 PC 机；

2）操作系统为 Microsoft WindowsXP 及以上；

3）某一关系型数据库管理系统（MySQL8.0）；

二、实验内容

第一部分：数据库安全性

一、学时

2 学时

二、实验类型

验证

三、实验目的

熟练掌握命令行方式管理用户、角色、权限的命令。

四、实验准备

1．熟悉 MySQL 工作环境；

2．复习数据库安全性相关知识。

五、实验内容

1. 创建用户 stu1，密码为 pwd1；创建用户 stu2，密码为 pwd2；创建用户 stu3，密码为 pwd3。

2. 查看 MySQL 下所有的用户。

3. 修改用户 stu1 的密码为 123456。

4. 授予用户 stu1 查询 Goods 表的权限，修改进价、售价列的权限。

5. 授予用户 stu2 创建表、删除表、查询数据、插入数据的权限。

6. 授予用户 stu3 对数据库执行所有数据库操作的权限，并允许授予其他用户。

7. 收回用户 stu1 修改进价、售价列的权限。

8. 创建角色 role1，并授予查询 Student 表的权限。

9. 授予 stu1 用户 role1 的角色，并查看 stu1 的权限信息。

10. 删除 role1 角色，并查看 stu1 的权限信息。

11.测试授权

1）以用户 stu1 登录超市数据库：

（1）查询 Goods 表中的所有数据；

（2）更新 Goods 表中所有商品的进价；

（3）更新 Goods 表中所有商品的库存数量。

观察运行结果并分析原因。

2）以用户 stu2 登录超市数据库：

（1）分别向 Salebill、student 和 Goods 表中插入一组合法数据；

（2）更新 Goods 表中商品号为’gn0001’的商品的名称为’优乐美西米奶茶’；

（3）删除 Salebill 表中的所有数据。

观察运行结果并分析原因。

六、实验思考

1．数据库安全机制有哪些？

2．数据库的存取控制机制包括哪几部分？

第二部分：数据库的备份与恢复

一、学时

2 学时

二、实验类型

验证

三、实验目的

1．掌握 MySQL 的数据备份和恢复方法；

2．理解各种备份和恢复的策略。

四、实验准备

1．熟悉 MySQL 工作环境；

2．复习数据库备份与恢复相关知识。

五、实验内容

1.备份数据库 SuperMarket 中的 SaleBill 表中的数据，要求字段值如果是字符就用双引号标注，字段值之间用逗号隔开，每行用分号结束。

2.使用 mysqldump 备份数据库 SuperMarket 的 Goods 表和 SaleBill 表到 D 盘 db_bak 目录下。

3.备份数据库 SuperMarket 到 D 盘 db_bak 下。

4.备份 MySQL 服务器上的所有数据库到 D 盘 db_bak 下

5.删除数据库 SuperMarket 中 SaleBill 表的数据后，将 1）中的备份文件导入到 SaleBill 中。

6.删除数据库 SuperMarket 的所有表，并使用 3）的备份文件将其恢复。

六、实验思考

1．数据库故障有那几种类型？

2．数据库的恢复策略有哪几种？